EXAMEN MODELO D

Instrucciones

La prueba consta de **cuatro apartados de 2,5 puntos cada uno**. El **Apartado 1** es de opción única y debe contestarse obligatoriamente. En los **Apartados 2, 3 y 4** el o la estudiante deberá elegir **una** de las dos opciones propuestas (A o B); no se podrán mezclar opciones distintas dentro de un mismo apartado.

Tiempo y calificación

La duración del examen es de **90 minutos**. La calificación máxima es de **10 puntos**. Entre paréntesis, al final de cada cuestión, se indica su valoración parcial.

Material y resultados

Se permite el uso de calculadora no programable, monolínea y sin capacidad de representación gráfica. Todos los resultados se expresarán en unidades del Sistema Internacional, salvo indicación expresa en sentido contrario. Se valorará la claridad del planteamiento, la correcta realización de cálculos, el uso adecuado de unidades y la justificación razonada de las respuestas.

1

Apartado 1

Materiales

Bloque B · 2,5 puntos · opción única

En el laboratorio metalográfico de un taller de calderería se realiza un **ensayo de dureza Vickers** sobre una pieza de **acero al carbono** empleada en una transmisión mecánica. El ensayo utiliza el **penetrador piramidal de diamante** con ángulo entre caras opuestas de 136°. Se aplica una carga **F = 30 kp** durante **15 s** y, tras retirar la carga, se mide la **diagonal media de la huella** obteniéndose **d = 0,5 mm**.

Recuérdese que la dureza Vickers se calcula como **$HV = 1{,}854 \cdot F / d^2$** (con F en kp y d en mm).

a) Calcule la **dureza Vickers HV** de la pieza ensayada. *(1 punto)*

b) Exprese la dureza de forma normalizada. *(0,5 puntos)*

c) Tras un **tratamiento térmico de temple**, la dureza de la pieza **se duplica**. Calcule la **nueva fuerza F'** que habría que aplicar en un ensayo Vickers para dejar una huella con la **misma diagonal d = 0,5 mm**. *(1 punto)*

2

Apartado 2

Máquinas térmicas y fluidos

Sub-bloques C2 / C3 · 2,5 puntos

▸ Opción A. Máquina frigorífica industrial (C2)

En una **nave industrial de almacenamiento de pescado** se mantiene una cámara de congelación a **T_int = −23 °C** mientras la temperatura ambiente exterior es de **T_ext = 27 °C**. La máquina frigorífica que mantiene la cámara tiene un **rendimiento real igual al 50 % del ideal (de Carnot)** y debe extraer del interior un **flujo de calor Q = 10 kW** para compensar las cargas térmicas (productos, paredes, aperturas).

a) Calcule el **coeficiente de eficiencia COP** ideal y el real de la máquina frigorífica. *(0,75 puntos)*

b) Calcule la **potencia eléctrica P_eléctrica** que consume el compresor en régimen estacionario. *(1 punto)*

c) Si la cámara funciona **8 horas al día**, calcule la **energía consumida diariamente** y el **coste asociado** suponiendo un precio medio de 0,15 €/kWh. *(0,75 puntos)*

▸ Opción B. Prensa hidráulica · principio de Pascal (C3)

En el taller de chapa de una empresa de carrocería se utiliza una **prensa hidráulica** de dos pistones, llenos de aceite, basada en el **principio de Pascal**. El operario aplica sobre el **pistón pequeño**, de **diámetro D_1 = 50 mm**, una **fuerza F_1 = 200 N** hundiéndolo una **carrera de 100 mm**. El **pistón grande**, de **diámetro D_2 = 250 mm**, actúa sobre la pieza a conformar. El **rendimiento mecánico** del sistema, debido a fricciones en juntas y pérdidas de carga, es **η = 0,90**.

a) Calcule las **áreas A_1 y A_2** de los dos pistones y la **relación A_2 / A_1**. *(0,75 puntos)*

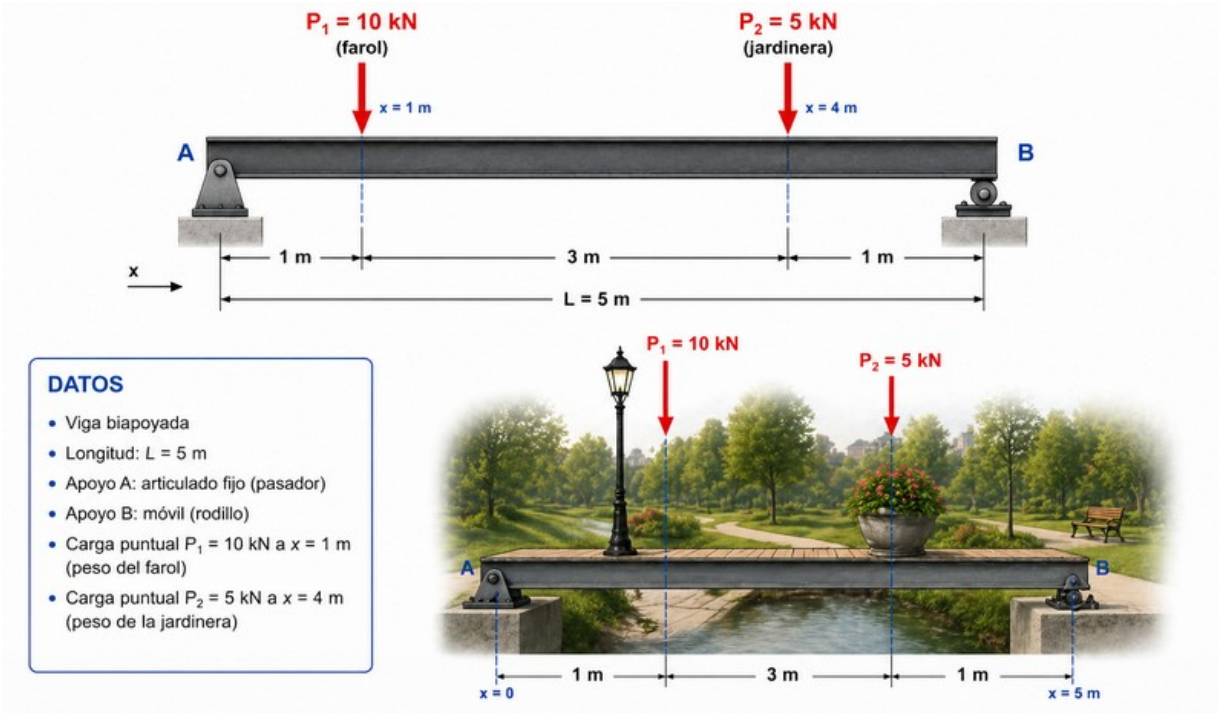
b) Calcule la **fuerza F_2 ideal** que ejercería el pistón grande sobre la pieza, suponiendo el sistema sin pérdidas, y la **fuerza F_2' real** teniendo en cuenta el rendimiento. *(0,75 puntos)*

c) Calcule la **carrera del pistón grande** cuando el operario hunde 100 mm el pistón pequeño, aplicando la conservación del volumen del fluido. *(0,5 puntos)*

d) Indique de manera razonada qué **ventaja** ofrece este dispositivo desde el punto de vista del esfuerzo del operario, y a costa de qué **inconveniente** práctico. *(0,5 puntos)*

▸ Opción A. Viga biapoyada con dos cargas asimétricas · Identificación de un sistema de control en lazo cerrado

Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). En una pasarela peatonal de un parque urbano, una **viga biapoyada** de longitud **L = 5 m** soporta dos cargas puntuales asimétricas debidas al peso de dos elementos urbanos (un farol y una jardinera). El apoyo **A** (en x = 0) es **articulado fijo** y el apoyo **B** (en x = 5 m) es **móvil (rodillo)**. Las cargas son **P_1 = 10 kN** aplicada a **x = 1 m** de A y **P_2 = 5 kN** aplicada a **x = 4 m** de A.



a) Calcule las **reacciones** R_A y R_B en los apoyos. *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)** en cada uno de los tres tramos, represente los **diagramas** correspondientes e indique el **valor y la localización del momento flector máximo**. *(1 punto)*

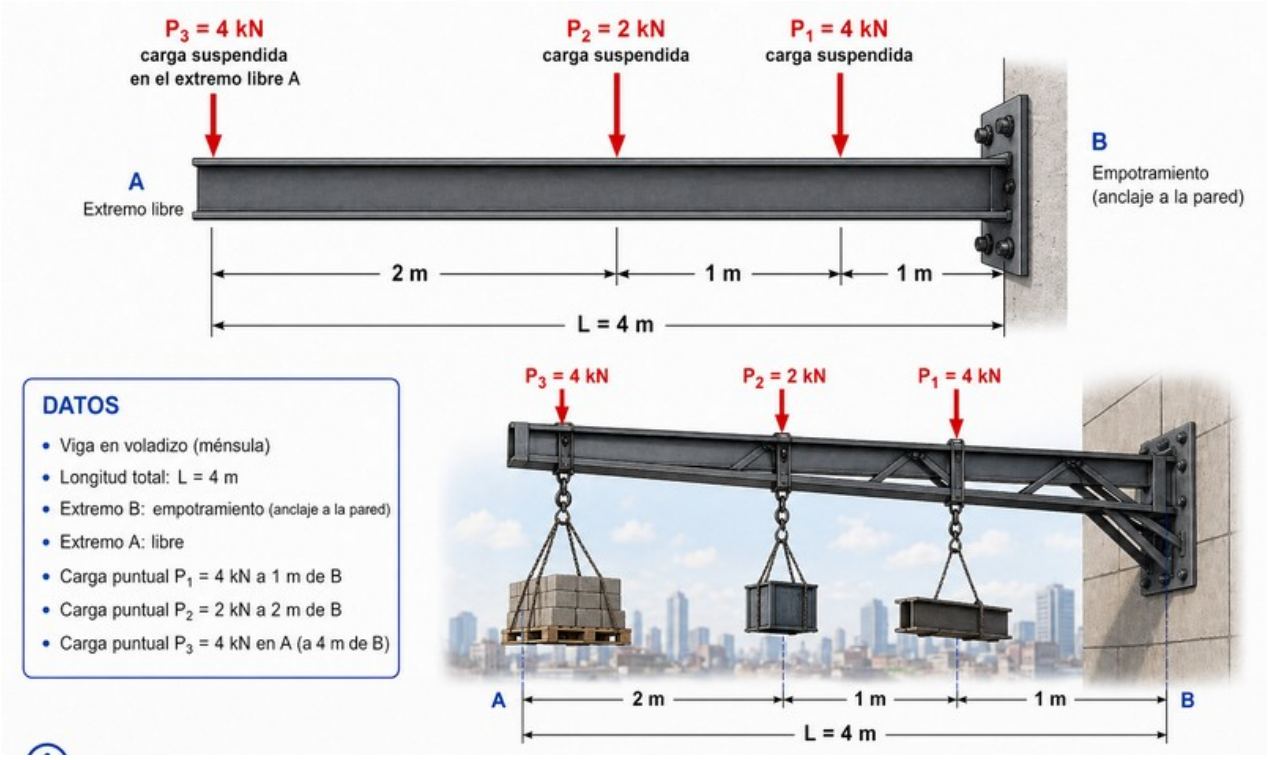
Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). Una **caldera doméstica de calefacción central** mantiene la temperatura del agua que circula por los radiadores en torno a un valor de consigna fijado por el usuario en el panel de control de la caldera. El sistema dispone de los siguientes componentes: una **sonda de temperatura sumergida** en el circuito del agua, una **electroválvula** que regula el caudal de gas al quemador, y una **placa electrónica** que recibe la consigna del panel y la lectura de la sonda, y decide en cada instante abrir o cerrar la electroválvula para mantener la temperatura del agua en el valor deseado.

c) Identifique en el sistema descrito qué componente real cumple cada una de las siguientes funciones: **consigna o señal de referencia**, **captador o sensor**, **comparador y regulador**, **actuador**, **planta o proceso** y **salida o variable controlada**. *(0,5 puntos)*

d) Indique de manera **razonada** si se trata de un sistema en **lazo abierto** o en **lazo cerrado**, citando los dos elementos que diferencian un sistema en lazo cerrado de uno en lazo abierto y justificando por qué son necesarios. *(0,5 puntos)*

▸ **Opción B. Ménsula con tres cargas puntuales · Análisis de un sistema de control de cinta transportadora**

Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). La pluma horizontal de una **grúa de fachada** se modela como una **viga en voladizo (ménsula)** empotrada en el extremo **B** (anclaje a la pared) y con el extremo **A** libre. La pluma tiene una longitud **L = 4 m** y soporta tres cargas verticales hacia abajo correspondientes a distintos elementos suspendidos: **P_1 = 4 kN** a **1 m del empotramiento**, **P_2 = 2 kN** a **2 m del empotramiento** y **P_3 = 4 kN** en el **propio extremo libre A** (es decir, a 4 m del empotramiento).



a) Calcule las **reacciones** en el empotramiento B (fuerza vertical R_B y momento M_B). *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)** en cada tramo, represente los **diagramas** correspondientes e indique el **momento flector máximo** y el punto donde se produce. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). En una nave de manipulación logística se desea mantener constante la **velocidad lineal de una cinta transportadora** frente a variaciones de la carga sobre la cinta. La instalación dispone de un **motor eléctrico de inducción** que arrastra la cinta, un **encoder o tacómetro** acoplado al eje del motor que mide la velocidad real, un **variador de frecuencia** que ajusta la tensión y frecuencia eléctrica suministradas al motor, y una **consola de operario** donde el responsable de planta fija la velocidad de consigna. Cuando aumenta la carga, la velocidad real del motor tiende a disminuir; el variador detecta entonces la diferencia con la consigna y aumenta la potencia entregada para restablecer la velocidad.

c) Identifique los **componentes del sistema** indicando qué función desempeña cada uno (consigna, comparador-controlador, actuador, planta y captador) y dibuje el **diagrama de bloques funcional** del sistema, marcando claramente la rama de realimentación. *(0,5 puntos)*

d) Defina qué se entiende por **estabilidad** de un sistema realimentado e indique de manera razonada si el sistema descrito es estable, justificando la respuesta a partir de su comportamiento ante variaciones de carga. *(0,5 puntos)*

4 Electrónica

Apartado 4

Bloque D (D1 / D2) · 2,5 puntos

▸ Opción A. Circuito RLC serie en resonancia · Corriente alterna (D1)

Un circuito **RLC serie** se conecta a una fuente de **tensión alterna U = 230 V (eficaz)** y **frecuencia f = 50 Hz**. Sus componentes son: **R = 10 Ω**, **L = 50 mH** y **C = 200 μF**. Estos valores han sido elegidos de modo que la **frecuencia de resonancia** del circuito coincide aproximadamente con la frecuencia de la red.

a) Calcule las **reactancias X_L y X_C** y la **frecuencia de resonancia f_r** del circuito. Compárela con la frecuencia de alimentación. *(0,5 puntos)*

b) Calcule la **impedancia total Z** y la **intensidad eficaz I** que circula por el circuito. *(0,75 puntos)*

c) Calcule las **tensiones eficaces** en cada elemento (V_R, V_L y V_C) e indique de manera razonada qué ocurre con V_L y V_C en condiciones de resonancia. *(0,75 puntos)*

d) Calcule las **potencias activa P, reactiva Q y aparente S** del circuito y el **factor de potencia cos φ**. Comente el resultado obtenido en relación con el régimen de funcionamiento del circuito. *(0,5 puntos)*

▸ Opción B. Sistema de ventilación inteligente · Electrónica digital (D2)

Una sala de reuniones dispone de un **sistema de ventilación automático** controlado por cuatro variables binarias procedentes de sensores y de un detector de apertura:

- **A** = sensor de CO_2 alto (A = 1 si el nivel supera el umbral).
- **B** = sensor de humedad relativa alta (B = 1 si supera el umbral).
- **C** = sensor de temperatura alta (C = 1 si supera el umbral).
- **D** = detector de ventana abierta (D = 1 si la ventana está abierta).

La salida **S** controla el ventilador (S = 1 lo activa). El ventilador debe activarse en los siguientes casos:

- Cuando hay **nivel de CO_2 alto** y la **ventana está cerrada** (no se ventila por sí sola).
- Cuando coexisten **humedad alta** y **temperatura alta** (sensación incómoda).

a) Construya la **tabla de verdad** del sistema y exprese la **función lógica S en forma canónica** como suma de minterms. *(1 punto)*

b) Simplifique la función mediante el **método de Karnaugh** y obtenga la **expresión mínima de S**. *(1 punto)*

c) Implemente la función simplificada empleando **puertas lógicas AND, OR y NOT**, indicando el número total de puertas utilizado y dibujando el esquema lógico. *(0,5 puntos)*